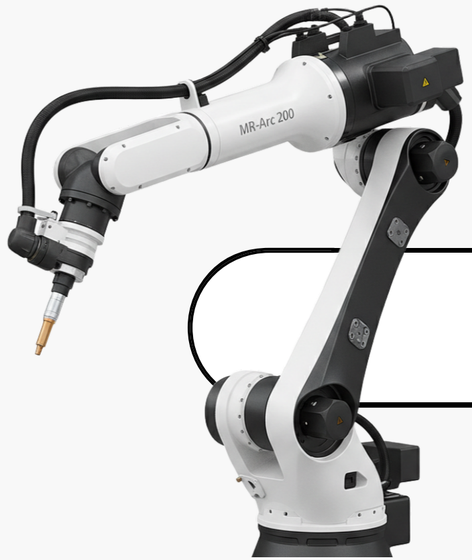


팀명: 봇봇 | 팀원 : 배서연

Aruco 마커 인식 및 LiDAR 융합 자율 추종 카트



발표 목차

01

01. 프로젝트 개요 및 목표

- 개발 배경: 단일 센서의 한계
- 복합 센서 융합 전략
- 스마트 추종 카트 목표 설정

02

02. 시스템 아키텍처 & 데이터 흐름

- ROS2 노드 구성
- 인식-판단-제어 파이프라인
- Gazebo 시뮬레이션 환경

03

03. ROS2 토픽 & 메시지 통신 사양

- /camera, /scan, /cmd_vel 토픽
- 메시지 타입 및 통신 방향
- cart_control 노드 역할

04

04. 비전 비례 제어 & LiDAR 안전 제동

- Aruco 마커 검출 및 P제어
- 거리 추정 및 속도 제어
- LiDAR 필터링 및 비상 정지

05

05. 트러블슈팅 & 결과 분석

- Gazebo 환경 이슈 해결
- 메시지 포맷 불일치 해결
- 시뮬레이션 검증 결과

프로젝트 개요 및 목표

01

스마트 추종 카트 목표

- 대형마트 및 물류 창고에서 작업자를 자동으로 따라오는 자율 주행 카트
- 정밀한 추종과 안전한 제동을 동시에 구현
- ROS2 기반 실시간 제어 시스템

02

단일 센서의 한계

- 카메라만 사용 시 마커가 시야에서 벗어나면 추종 불가
- LiDAR만 사용 시 사람과 장애물 구별 어려움
- 단일 센서로는 안정적 추종 불가능
- 복합 센서 융합 필요성 대두

03

복합 센서 융합 전략

- 비전(Aruco 마커): 정밀 추종의 메인 서브시스템
- LiDAR: 돌발 상황 대응 안전 제동 레이어
- 두 센서의 장점을 결합한 융합 전략
- 안정적이고 안전한 추종 시스템 구축

시스템 아키텍처 & 데이터 흐름

센서 데이터 수집

- Gazebo Sim 가상 환경에서 원시 데이터 스트리밍
- 카메라 센서: /camera 토픽 발행
- 2D LiDAR 센서: /scan 토픽 발행
- 실시간 센서 데이터 수집

제어 노드 연산

- cart_control 노드가 비전 + LiDAR 데이터 실시간 동기화
- 주행 판단 연산 수행
- 인식-판단-제어 파이프라인 구성
- ROS2 기반 토픽 통신
- Linux Ubuntu 환경에서 운영

모터 구동 명령

- /cmd_vel 토픽으로 속도 명령 발행
- TurtleBot 바퀴 모터 구동
- geometry_msgs/Twist 메시지 타입
- 선속도 및 각속도 제어

ROS2 토픽 & 메시지 통신 사양

01

/camera 토픽

- 메시지 타입: sensor_msgs/msg/Image
- 방향: Gazebo → cart_control
- 카메라 영상 데이터 전송
- Aruco 마커 검출에 사용

02

/scan 토픽

- 메시지 타입: sensor_msgs/msg/LaserScan
- 방향: Gazebo → cart_control
- 2D LiDAR 스캔 데이터 전송
- 장애물 감지 및 안전 제동에 사용

03

/cmd_vel 토픽

- 메시지 타입: geometry_msgs/msg/Twist
- 방향: cart_control → TurtleBot
- 선속도 및 각속도 명령 전송
- cart_control 노드가 두 센서 데이터를 통합하여 단일 속도 명령 발행

비전 비례 제어 알고리즘 (1)

Aruco 마커 검출

- OpenCV 4x4_50 딕셔너리 적용
- 마커 모서리 4점 검출
- 중앙점 X좌표 계산
- 실시간 마커 위치 추적

조향 오차 계산

- 오차 = 마커 중앙점 X - 화면 정중앙 X
- 좌우 편차 측정
- 목표: 마커를 화면 정중앙에 유지
- 오차 값을 기반으로 조향 방향 결정
- 제어 루프 주기: 10 Hz

P제어 기반 각속도 조정

- 각속도 = 오차 × 비례 상수 Kp
- 좌우 편차 발생 시 해당 방향으로 회전
- 정면 포착 시 직진
- 비례 제어로 정밀 추종 구현

비전 비례 제어 알고리즘 (2)

01

마커 면적 기반 거리 추정

- Aruco 마커의 면적 크기를 측정하여 상대 거리를 역산
- 마커가 클수록 가까운 거리, 작을수록 먼 거리로 판단
- 실시간으로 타겟과의 거리를 추정하여 속도 제어의 기준으로 활용

02

목표 거리 1.2m 유지

- 목표 거리: 1.2m로 설정
- 타겟이 목표 거리보다 멀어지면 선속도를 증가시켜 접근
- 목표 거리에 도달하면 감속 후 정지하여 안전 거리 유지
- 지속적인 거리 모니터링으로 일정 간격 유지

03

속도 스케일링 및 감속 제어

- 타겟이 멀어질 때: 선속도 가속 (최대 0.18 m/s)
- 목표 거리 도달 시: 자동 감속 및 정지
- 제어 루프 주기: 10 Hz로 실시간 반응
- 부드러운 가감속으로 안정적인 추종 구현

LiDAR 필터링 & 안전 제동

전방 정밀 인덱싱 필터

- 360도 전체 LiDAR 데이터 중 전방 ±20도 (총 40도) 구간만 추출
- 연산 병목 방지 및 실제 주행 방향 집중 감시
- 불필요한 측면·후방 데이터 제거로 효율적 처리

실시간 최솟값 감시

- 필터링된 구간 내에서 최근접 거리를 실시간으로 모니터링
- 장애물과의 거리를 지속적으로 추적
- 임계치 돌파 여부를 매 루프마다 검사하여 즉각 대응

비상 정지 메커니즘

- 장애물 ≤ 0.5m 진입 감지 시 lidar_emergency 플래그 활성화
- 비전 주행 명령 강제 오버라이드
- 선속도 = 0, 각속도 = 0으로 즉시 정지
- SAFETY EMERGENCY STOP 로그 출력

트러블슈팅 (1) - Gazebo 환경 이슈

01

문제 상황

- Gazebo Sim 버전 업데이트 후 기존 스폰 스크립트가 차단됨
- 타겟 모델 이름 기반 추적 시스템이 작동하지 않음
- GUI에서 엔티티 이름 수동 변경 시 매칭 불가 문제 발생
- 결과적으로 타겟 추적이 완전히 먹통 상태

02

원인 분석

- 최신 Gazebo Sim 버전에서 GUI 엔티티 이름 변경 정책이 수정됨
- 기존 이름 기반 의존성 방식이 더 이상 호환되지 않음
- 수동으로 변경한 이름과 시스템 내부 이름이 불일치
- 이름 매칭 실패로 타겟 객체 식별 불가

03

해결 방법

- 이름 기반 의존성을 완전히 제거
- LiDAR 실시간 최소 거리 인덱스만으로 전방 동적 객체 포착
- 물리적 데이터 필터링 방식으로 전면 개편
- 버전 독립적인 안정적 추적 시스템 구축 완료

트러블슈팅 (2) – 메시지 포맷 불일치

문제 상황

- 제어 연산은 정상적으로 수행되고 터미널 로그도 정상 출력
- 그러나 로봇 바퀴가 전혀 움직이지 않는 현상 발생
- 명령이 모터에 전달되지 않는 통신 단절 상태

원인 분석

- Twist 메시지와 TwistStamped 메시지 포맷 불일치로 통신 단절
- 유령 프로세스가 백그라운드에서 실행되어 연산 랙 발생
- 메시지 타입 미스매치로 인한 구독 실패

해결 방법

- killall 명령어로 유령 프로세스 완전 제거
- ros_gz_bridge 중계 프로세스 가동
- 메시지 포맷 실시간 변환 기능 활성화
- 정상적인 통신 복구 및 모터 구동 확인

결과 분석 & 데모 영상

01

추종 오차

- ±0.1m 이내의 정밀한 추종 오차 달성
- 비례 제어 기반 정밀 직진 추종 구현
- 타겟 좌우 곡선 이동 시 매끄러운 조향

02

목표 거리 제어

- 1.2m 목표 거리 안정적 유지
- 설정 거리 도달 시 자동 감속·정지
- 실시간 거리 모니터링으로 일정 간격 유지

03

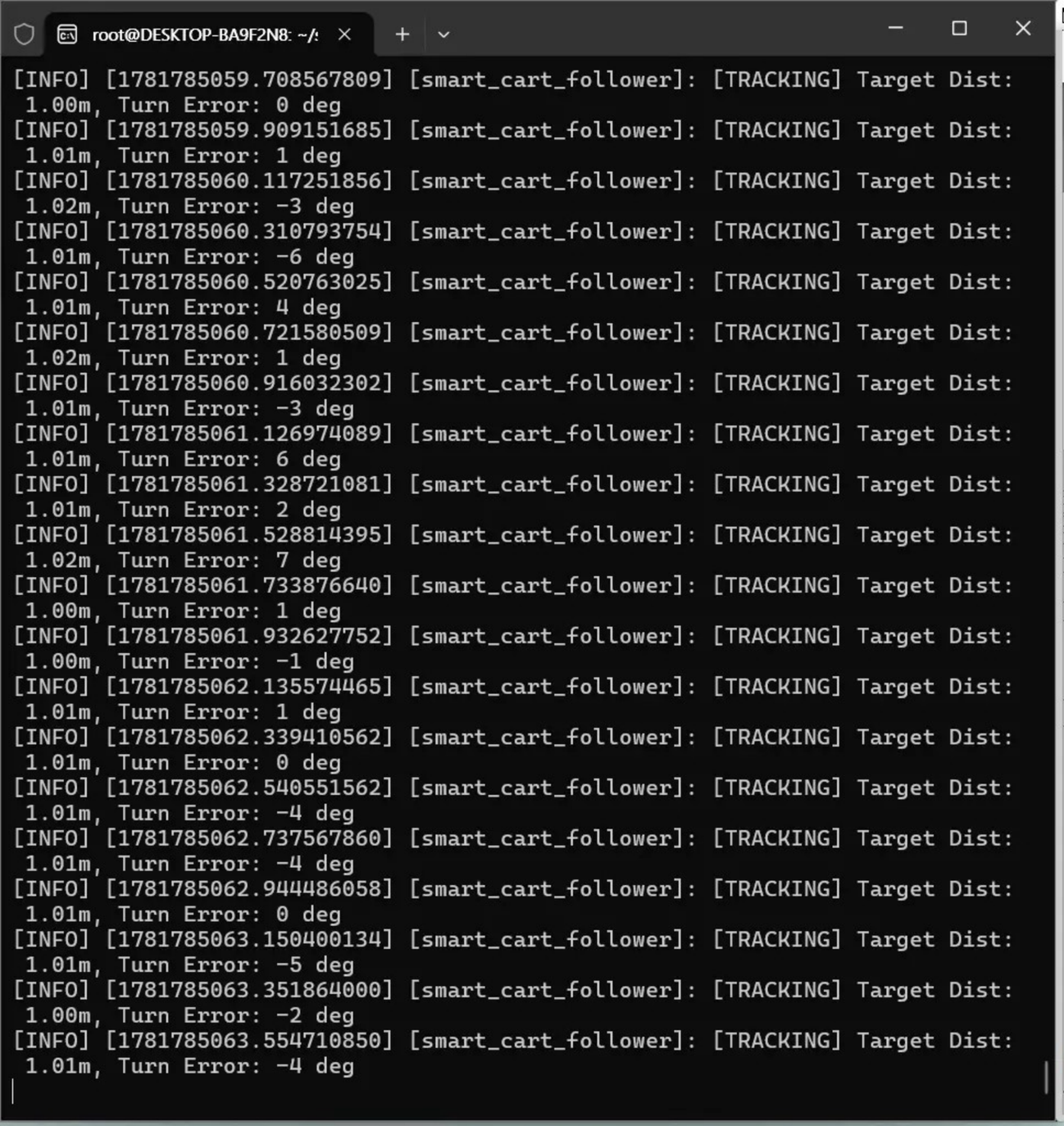
제어 루프 주기

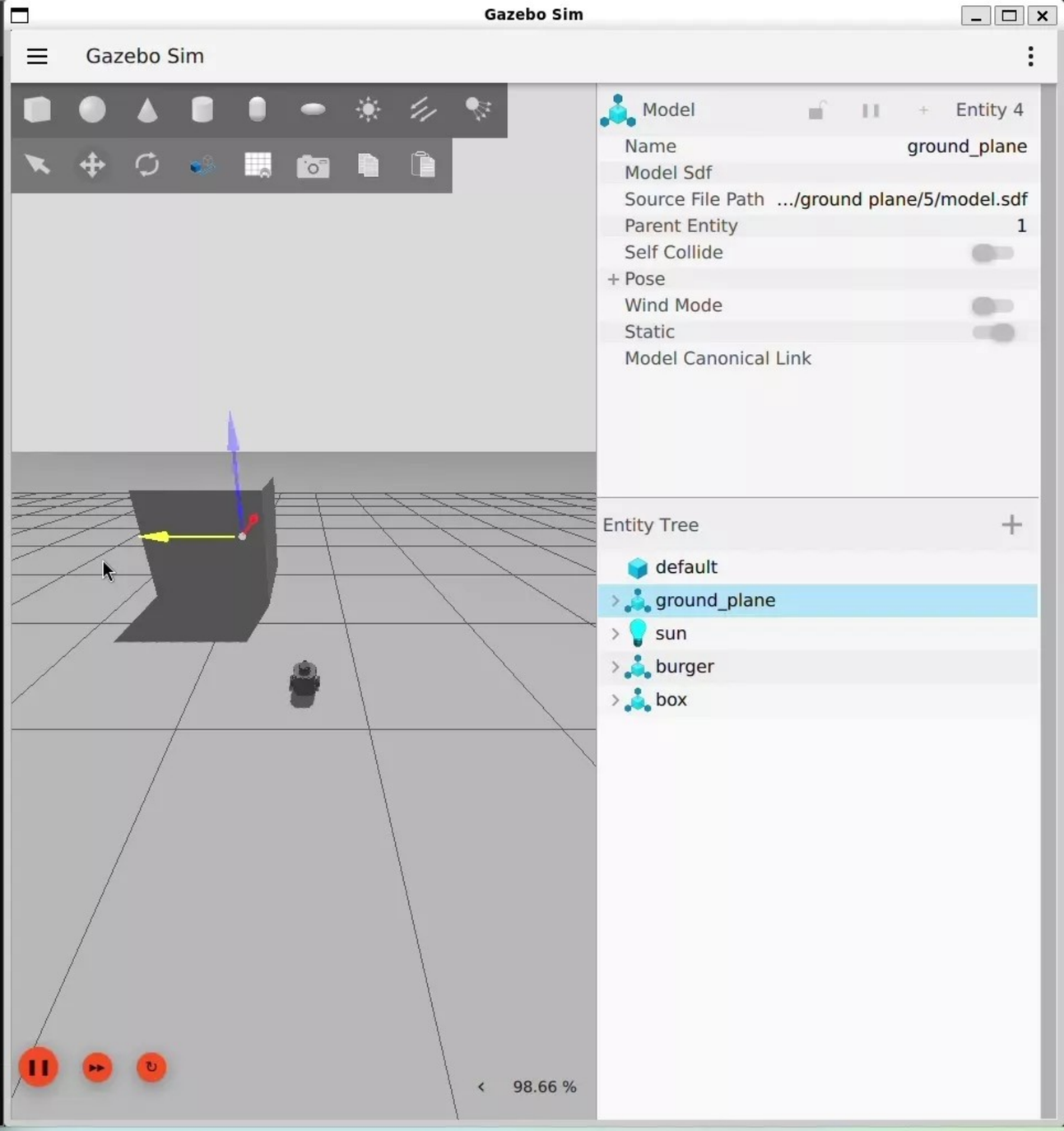
- 10Hz 주기로 실시간 제어 수행
- 빠른 반응 속도로 안정적 추종
- 센서 데이터 동기화 및 통합 처리

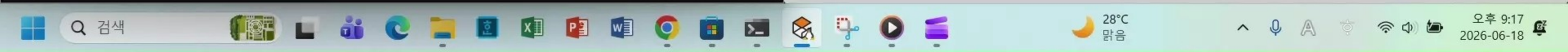
04

안전 제동 검증

- 전방 0.5m 이내 장애물 진입 시 EMERGENCY STOP 즉각 작동
- 비전 명령 완전 차단 및 즉시 정지 확인
- 2중 안전 레이어 정상 작동 검증


root@DESKTOP-BA9F2N8: ~/
[INFO] [1781785059.708567809] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.00m, Turn Error: 0 deg
[INFO] [1781785059.909151685] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 1 deg
[INFO] [1781785060.117251856] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.02m, Turn Error: -3 deg
[INFO] [1781785060.310793754] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -6 deg
[INFO] [1781785060.520763025] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 4 deg
[INFO] [1781785060.721580509] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.02m, Turn Error: 1 deg
[INFO] [1781785060.916032302] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -3 deg
[INFO] [1781785061.126974089] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 6 deg
[INFO] [1781785061.328721081] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 2 deg
[INFO] [1781785061.528814395] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.02m, Turn Error: 7 deg
[INFO] [1781785061.733876640] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.00m, Turn Error: 1 deg
[INFO] [1781785061.932627752] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.00m, Turn Error: -1 deg
[INFO] [1781785062.135574465] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 1 deg
[INFO] [1781785062.339410562] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 0 deg
[INFO] [1781785062.540551562] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -4 deg
[INFO] [1781785062.737567860] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -4 deg
[INFO] [1781785062.944486058] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: 0 deg
[INFO] [1781785063.150400134] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -5 deg
[INFO] [1781785063.351864000] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.00m, Turn Error: -2 deg
[INFO] [1781785063.554710850] [smart_cart_follower]: [TRACKING] Target Dist: 1.01m, Turn Error: -4 deg


Gazebo Sim
Gazebo Sim
Model
Entity 4
Name
ground_plane
Model Sdf
Source File Path
.../ground plane/5/model.sdf
Parent Entity
1
Self Collide
Pose
Wind Mode
Static
Model Canonical Link
Entity Tree
default
ground_plane
sun
burger
box
98.66 %


검색
28°C
맑음
오후 9:17
2026-06-18

결론 & 향후 계획

프로젝트 성과

ROS2 토픽 통신 메커니즘 직접 설계 및 완전 체득

이종 센서 융합: 단일 제어 노드 기반의 비전 & LiDAR 연동 성공

1인 완결성: 기획부터 디버깅까지 전 과정 단독 수행

향후 계획 (Next Step)

인식 확장: 멀티 마커 도입을 통한 사용자 고유 ID 식별

주행 확장: 자율 내비게이션 결합으로 장애물 우회 및 회피 주행

환경 확장: 실제 물류 창고 및 대형 마트 기반의 고정밀 3D 맵 디자인 적용

발표를 들어주셔서 감사합니다.